Ingeniería Electrónica + Ingeniería de Software

DIEGO ARMANDO PINTA CUASQUEN

Del sensor a la interfaz.

diarpicu2022@gmail.com github.com/diarpicu2022-commits mi-portafolio-beta-kohl.vercel.app

PERFIL

Estudio Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Software, y me interesa justo donde las dos se cruzan: sistemas completos que empiezan en un sensor o un microcontrolador y terminan en una interfaz donde los datos se ven y se controlan.

EXPERIENCIA

Ingeniero de sistemas embebidos y desarrollador móvil, SISCAN — oct 2026 – actualidad

Secado inteligente de café: sistema híbrido solar-eléctrico para secar café pergamino en Nariño, controlado por un ESP32.
Investigación en curso: el sistema de control y la app móvil se desarrollan en paralelo.

ESP32, Control automático, Flutter, Dart

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/siscan-movil

Diseñador UI y desarrollador frontend, NotaScan — oct 2026 – actualidad

Sistema académico de notas: la IA detecta la calificación manuscrita, el docente la verifica y el sistema la guarda.
Flujo completo: detectar con IA, verificar por parte del docente y guardar.

Tauri, React, TypeScript, Tailwind, Framer Motion

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/notascan-escritorio

Desarrollador de videojuegos, Ecos de la Tierra — sep 2026 – actualidad

RPG 2D por turnos en pixel art sobre conciencia ambiental, exportable a PC y Android.
Seis combates jugables desde un selector de regiones, con cinco personajes y el jefe final.

Godot 4, GDScript, Python

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/ecos-de-la-tierra

Desarrollador Android, CampusWatch / Agenda — sep 2026 – actualidad

Agenda personal Android para quien estudia y trabaja, con módulo para reloj Wear OS y datos cifrados.
En desarrollo, con verificación automatizada en emulador.

Kotlin, Jetpack Compose, Wear OS, Room, SQLCipher

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/agenda-android

Desarrollador backend, HidroMon — oct 2026

API REST para monitorear la humedad de cultivos con sensores IoT y alertas por umbral.
API documentada con modelo entidad-relación y ejemplos de cada endpoint.

NestJS, TypeScript, Node.js

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/hidromon-nestjs

Diseñador de contenido y desarrollador web, SETPasto+ — ago 2026

Rediseño del portal del transporte público de Pasto, con auditoría de contenido y voz y en cuatro idiomas.
Portal rediseñado con contenido auditado y cuatro idiomas.

Node.js, Express, EJS, Tailwind

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/Taller-Contenido--voz-y-internacionalizacion

Desarrollador backend, EcoVolt — may 2026

Monitoreo y análisis de energía solar para optimizar el rendimiento de paneles.
Base del sistema de monitoreo de producción solar en tiempo real.

Python, FastAPI

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/EcoVolt

Desarrollador IoT full stack, AgroPulse mar 2026 – may 2026

Monitoreo de invernaderos de punta a punta: el nodo lee temperatura, humedad y suelo, y acciona bomba, ventilador, calefactor y puerta.
Sistema completo repartido en tres repositorios: firmware, backend y frontend.

ESP32, C++, PlatformIO, Java 17, Spring Boot, Supabase, Docker, React, TypeScript

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/firmware-AgroPulse

Desarrollador full stack, Harmonia abr 2026

Reproductor de música inteligente con IA.
Aplicación full stack con autenticación, caché e IA integradas.

Express, TypeScript, MongoDB, Redis, Groq, OAuth, React, Vite

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/Harmonia

Desarrollador backend, Proxy IA abr 2026

Plataforma de generación con IA que aplica el patrón Proxy para controlar cuotas por plan y límites de peticiones.
El patrón Proxy separa la regla de negocio (cuotas) de la llamada al modelo.

Java, Spring Boot, React, Docker

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/proxy-ai-backend

Desarrollador de videojuegos, Tower Defense mar 2026

Juego tower defense que aplica el patrón Decorator para mejorar torres en tiempo real.
Juego jugable en el navegador donde cada mejora es un decorador visible.

Java, Canvas 2D, REST API

Caso de estudio Código: github.com/diarpicu2022-commits/TowerDefenseDecorator

---

■ FORMACIÓN

Ingeniería de Software · quinto semestre En curso

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)

Patrones de software, estructuras de datos, diseño de software, diseño de interfaces y frameworks web.

Ingeniería Electrónica 2021 – 2025

Universidad de Nariño

Profundización en Automatización y Control. Electivas en medición de variables ambientales, regulación de energía eléctrica en Colombia y redes y servicios telemáticos.

■ HABILIDADES

Electrónica	ESP32, Arduino, GPIO, ADC, DAC, PWM, I²C, Pantallas OLED, Sensores y actuadores
Ingeniería	MATLAB, Simulink, Control automático, Modelamiento y simulación
Lenguajes	C/C++, Java, TypeScript, JavaScript, Python, Kotlin, Dart, GDScript
Backend	Spring Boot, NestJS, Express, FastAPI
Frontend y apps	React, Next.js, Vite, Tailwind CSS, Flutter, Jetpack Compose, Tauri, Godot
Datos	PostgreSQL (Supabase), MongoDB, Redis, SQLite, Room
Despliegue y herramientas	Docker, Render, Vercel, Git y GitHub, PlatformIO, Wokwi

---

■ IDIOMAS

Español	Nativo
Inglés	Eficiencia en inglés aprobada (Universidad de Nariño)